



Guía de Usuario

Fermier Lab — Sistema de Muestreo Agrícola

Plataforma web · PWA · Inteligencia Artificial

Laboratorio Fermier Lab

Culiacán, Sinaloa · México

Versión 1.3 — Fase 4 · Junio 2026

Índice

Esta guía explica, paso a paso, cómo usar cada función de la plataforma Fermier Lab.

1	¿Qué es Fermier Lab?	3
2	Roles y tipos de acceso	4
3	Iniciar sesión	5
4	Dashboard (panel principal)	6
5	Captura de muestras	7
6	Reportes de laboratorio	8
7	Comparativa pre / post tratamiento	9
8	Mapa de parcelas	10
9	Portal del cliente	11
10	Fumigación con GPS	12
11	FermierBot — Asesor IA	13
12	Configuración y gestión de datos	14
13	Gestión de usuarios (panel admin)	15
14	Método de uso por tipo de usuario	16

1 • ¿Qué es Fermier Lab?

Fermier Lab es la plataforma digital del laboratorio que acompaña al productor agrícola durante **todo el ciclo de cultivo**, no solo cuando entrega resultados. Reemplaza los reportes en papel o PDF por un portal vivo con datos, alertas e inteligencia artificial.

¿Qué resuelve?

- **Análisis digitales:** nematodos y fitopatógenos con historial completo por parcela y nave.
- **Alertas de umbrales:** el sistema avisa cuando un organismo supera el umbral de daño económico.
- **Rastreo de fumigación:** los operadores marcan su ruta por GPS; queda registro de la cobertura real.
- **Asesor con IA (FermierBot):** diagnóstico por foto, planes de tratamiento y dudas del cultivo 24/7.
- **Comparativa pre/post:** evidencia visual de si un tratamiento funcionó.

¿Quién la usa?



Administrador



Asesor de campo



Operador / Fumigador



Cliente / Productor



Idea clave: el laboratorio se posiciona como líder en Culiacán porque ofrece una experiencia que los demás laboratorios no tienen. El cliente que la prueba difícilmente se cambia a otro proveedor.

Acceso

La plataforma funciona desde cualquier navegador (computadora, tablet o celular) y se puede instalar como app. No requiere descargas desde tienda de aplicaciones.

2 · Roles y tipos de acceso

Cada usuario tiene un rol que define qué puede ver y hacer. El rol se asigna al crear la cuenta.

Rol	Color	Qué puede hacer
Administrador	Verde	Acceso total: dashboard, captura, reportes, mapa, gestión de clientes y configuración del sistema.
Asesor de campo	Azul	Captura de muestras, reportes, comparativa, mapa y portal de clientes. No accede a configuración.
Operador / Fumigador	Ámbar	Solo registro de rutas de fumigación con GPS y su historial. Vista simplificada para celular.
Cliente / Productor	Morado	Ve únicamente sus propios análisis, gráficas y comparativas. No ve datos de otros clientes.

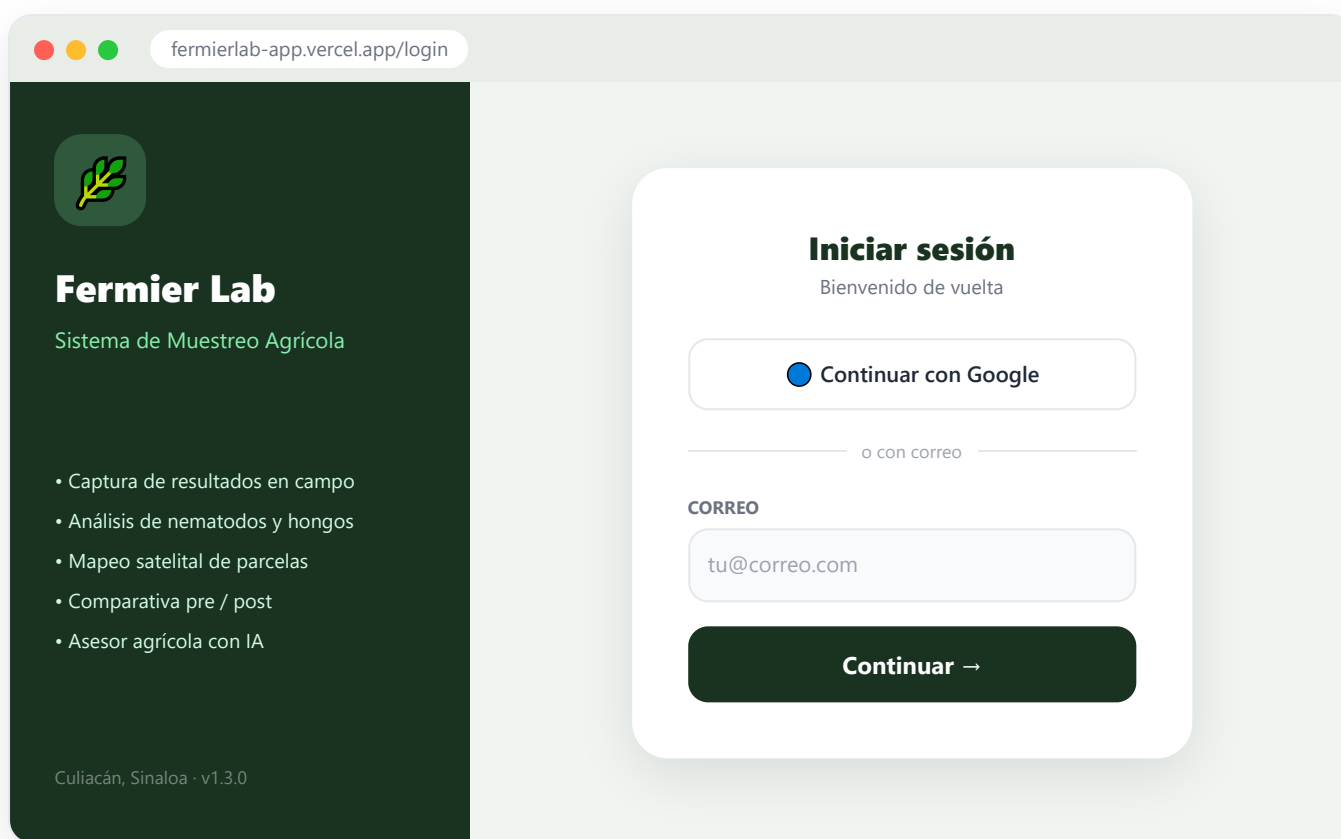
Métodos para iniciar sesión

-  Correo y contraseña
-  Google
-  Passkey (huella / Face ID)

La autenticación es gestionada por Clerk, un servicio de seguridad profesional. Las contraseñas nunca se guardan en la aplicación.

 **Importante:** cuando un usuario nuevo se registra, entra como **Cliente** por defecto. El administrador debe asignarle su rol real (ver sección 13).

3 • Iniciar sesión



Pantalla de inicio de sesión con Google, correo/contraseña y passkeys.

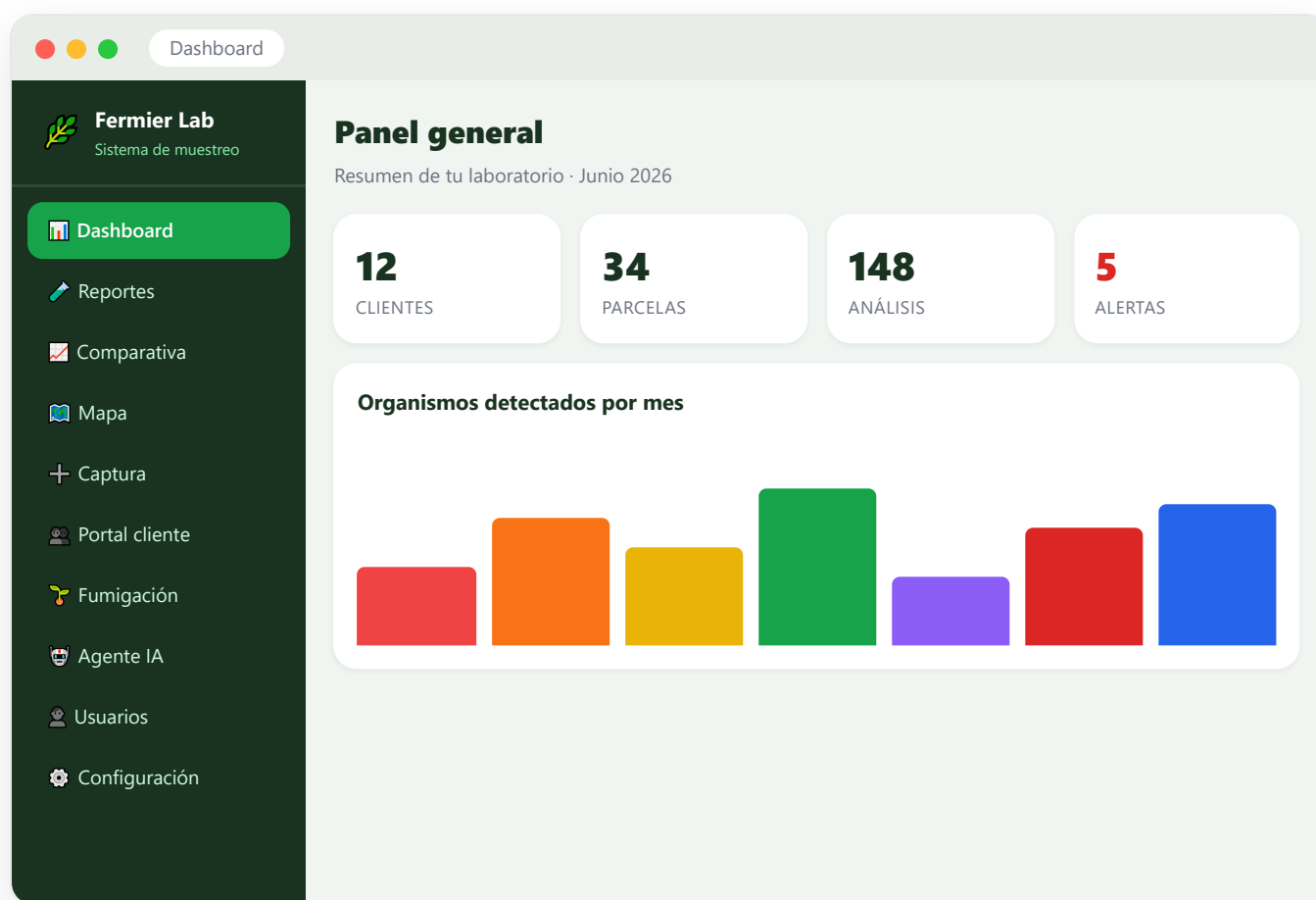
- 1 **Abre la dirección** de la plataforma en tu navegador: *fermierlab-app.vercel.app*
- 2 **Elige tu método:** el más rápido es "Continuar con Google". También puedes usar correo y contraseña, o tu huella/Face ID si ya la registraste.
- 3 Si es tu primera vez, usa **"Regístrate"** para crear tu cuenta. El administrador te asignará tu rol después.
- 4 Al entrar, el sistema te lleva automáticamente a la pantalla que corresponde a tu rol.

Cuentas actuales de la plataforma

Tipo	Correo	Acceso
Administrador	ctaj.vega89@gmail.com	Contraseña AdminFermier2026 · o Google
Asesor	nutricionkarinalara@gmail.com	Contraseña AsesorFermier2026 · o Google
Operador	deltakilo.vela@gmail.com	Google · o contraseña OperadorFermier2026
Cliente	(correo del productor)	Se crea desde el panel de Usuarios

 **Notas:** las contraseñas se pueden cambiar desde el perfil (avatar → *Manage account*). Activa una **passkey** para entrar con huella o Face ID sin escribir contraseña.

4 • Dashboard (panel principal)



Vista de Administrador: indicadores clave y gráfica de organismos detectados.

El Dashboard es la primera pantalla que ven el **administrador** y el **asesor**. Muestra de un vistazo el estado del laboratorio.

Qué encuentras aquí

- **Tarjetas superiores:** total de clientes, parcelas, análisis realizados y alertas activas de umbrales superados.
- **Gráficas:** organismos más detectados, tendencias y distribución por tipo de análisis.
- **Menú lateral:** acceso a todas las secciones según tu rol.

5 • Captura de muestras

Captura

Fermier Lab

Sistema de muestreo

Dashboard

Reportes

Comparativa

Mapa

+

Captura

Portal cliente

Fumigación

Agente IA

Usuarios

Configuración

Captura de resultados

Registra un nuevo análisis de laboratorio

CLIENTE

La Primavera

PARCELA / NAVE

Nave 3

TIPO

Nematodos

MUESTREO

Pre-tratamiento

Organismo	C1	C2	C3	Ind/100cc
Meloidogyne	12	15	11	260 ⚠
Pratylenchus	4	6	5	100
Rotylenchulus	8	7	9	160

Guardar análisis

Formulario de captura con tabla de conteos. El sistema calcula automáticamente los individuos por 100cc y marca los que superan el umbral.

- 1 Selecciona **cliente, parcela y nave** donde se tomó la muestra.
- 2 Elige el **tipo de análisis** (nematodos o fitopatógenos) y el tipo de muestreo (pre, post o general).
- 3 Captura los **conteos** de cada organismo. El sistema calcula el promedio y los individuos por 100cc solo.
- 4 Los valores que superan el umbral se marcan en **rojo con** ⚠ automáticamente.
- 5 Pulsa **Guardar**. El análisis queda disponible al instante en reportes y en el portal del cliente.

📄 **Atajo:** también puedes **importar un PDF** de resultados y el sistema extrae los datos automáticamente.

6 · Reportes de laboratorio

Reportes

Fermier Lab

Sistema de muestreo

Dashboard

Reportes

Comparativa

Mapa

Captura

Portal cliente

Fumigación

Agente IA

Usuarios

Configuración

Reportes

148 análisis registrados · filtra por cliente, fecha o tipo

Folio	Cliente	Nave	Tipo	Fecha	Estado
FL-1042	La Primavera	Nave 3	Nematodos	02/06	Alerta
FL-1041	El Roble	Nave 1	Hongos	01/06	Normal
FL-1039	Santa Fe	Nave 7	Nematodos	30/05	Normal
FL-1038	La Primavera	Nave 2	Hongos	29/05	Medio

Filtrar

Descargar PDF

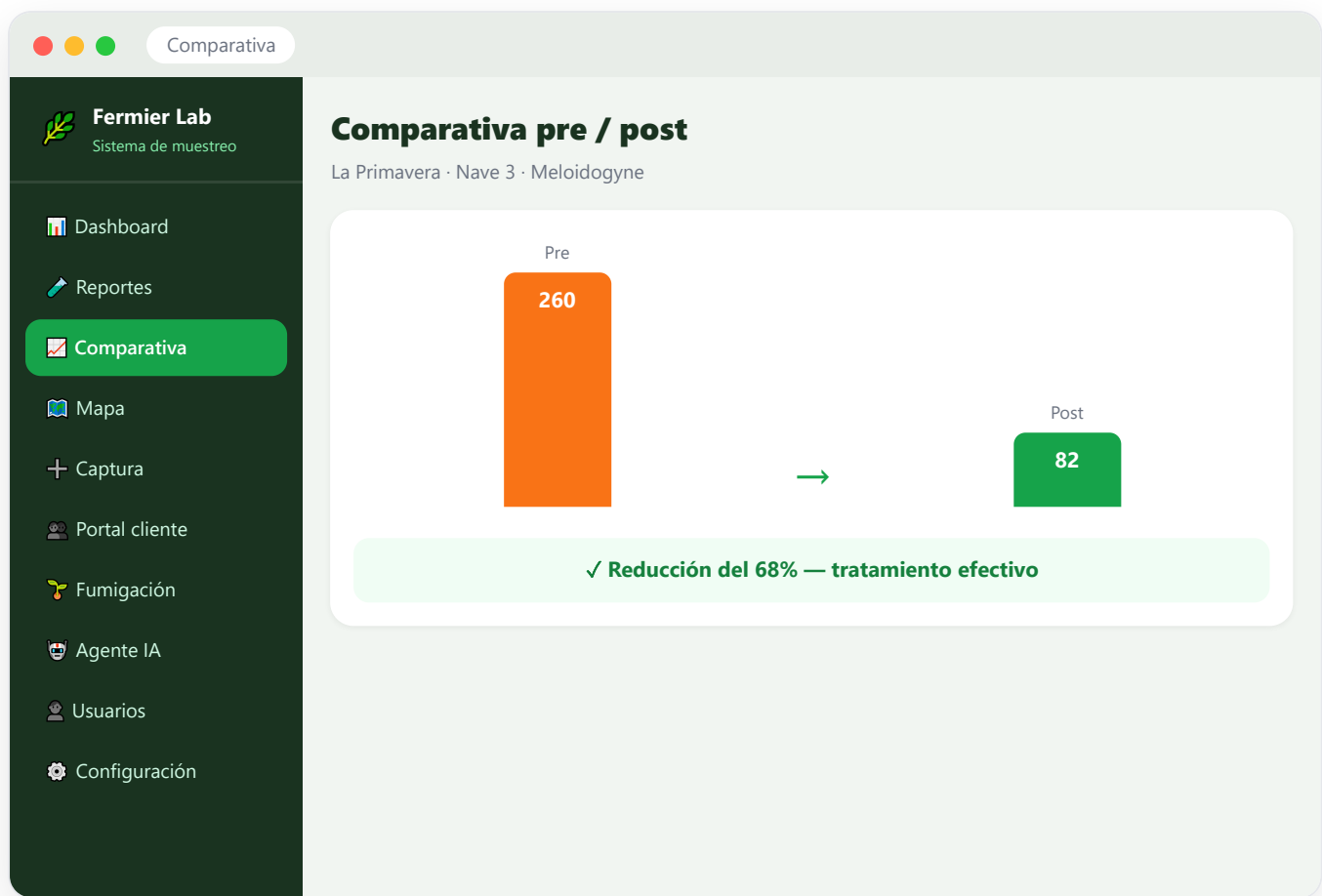
Listado de todos los análisis con filtros y descarga a PDF.

La sección de Reportes concentra todos los análisis del laboratorio. Aquí consultas, filtras y exportas resultados.

Funciones principales

- **Filtros:** por cliente, parcela, tipo de análisis, fecha o estado (normal / medio / alerta).
- **Detalle:** al abrir un análisis ves todos los organismos, conteos y comparación contra umbral.
- **Descarga PDF:** genera un reporte profesional listo para enviar al cliente.

7 · Comparativa pre / post tratamiento



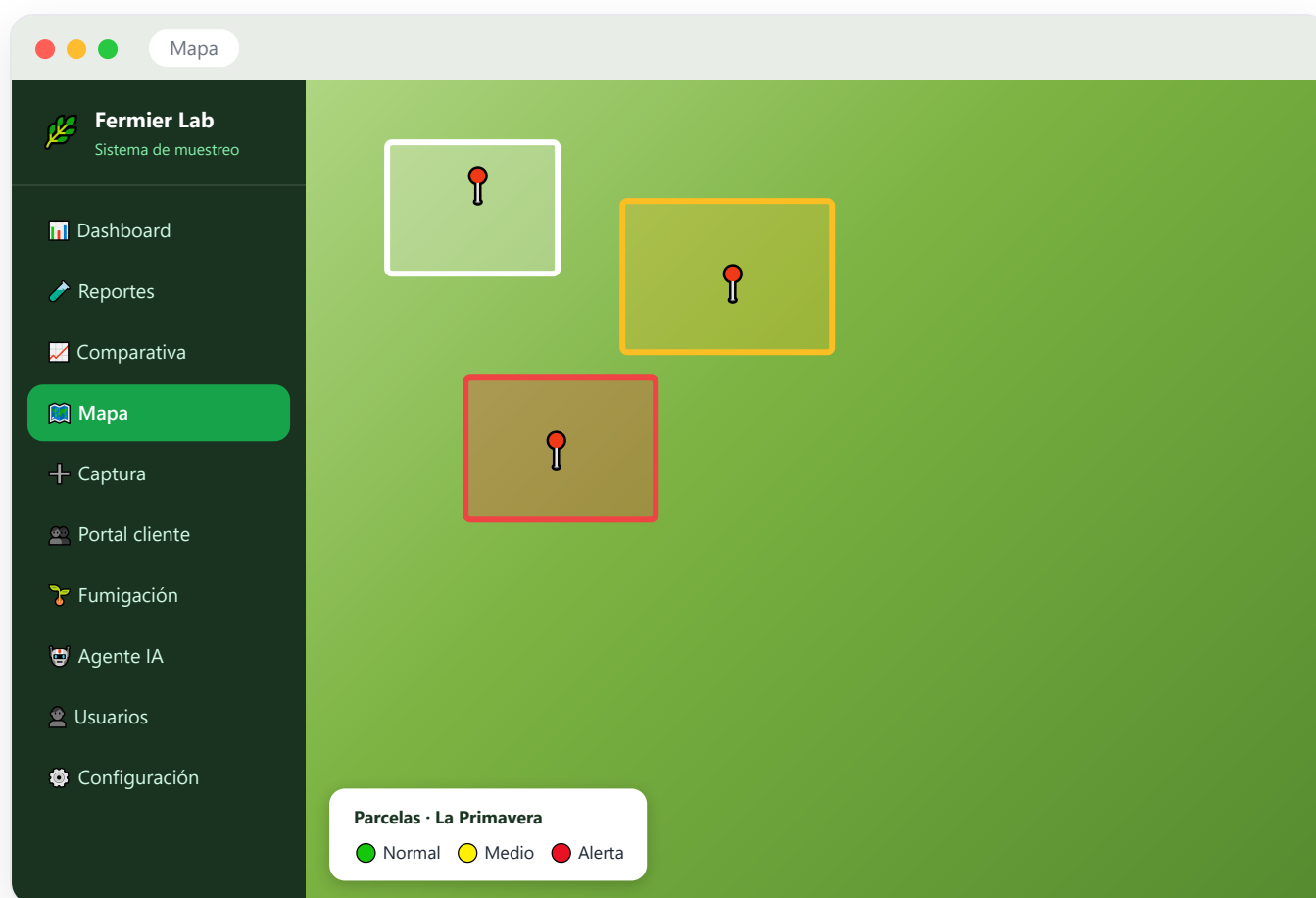
Comparación visual antes y después de un tratamiento, con porcentaje de reducción.

Esta es una de las funciones de mayor valor: demuestra con datos si un tratamiento funcionó.

- 1 Selecciona la **parcela, nave y organismo** a comparar.
- 2 El sistema toma el análisis **pre-tratamiento** y el **post-tratamiento** y los grafica lado a lado.
- 3 Muestra el **porcentaje de reducción** (o aumento) y si el tratamiento fue efectivo.

 **Uso comercial:** esta gráfica es ideal para mostrarle al productor el retorno de su inversión en tratamientos.

8 • Mapa de parcelas



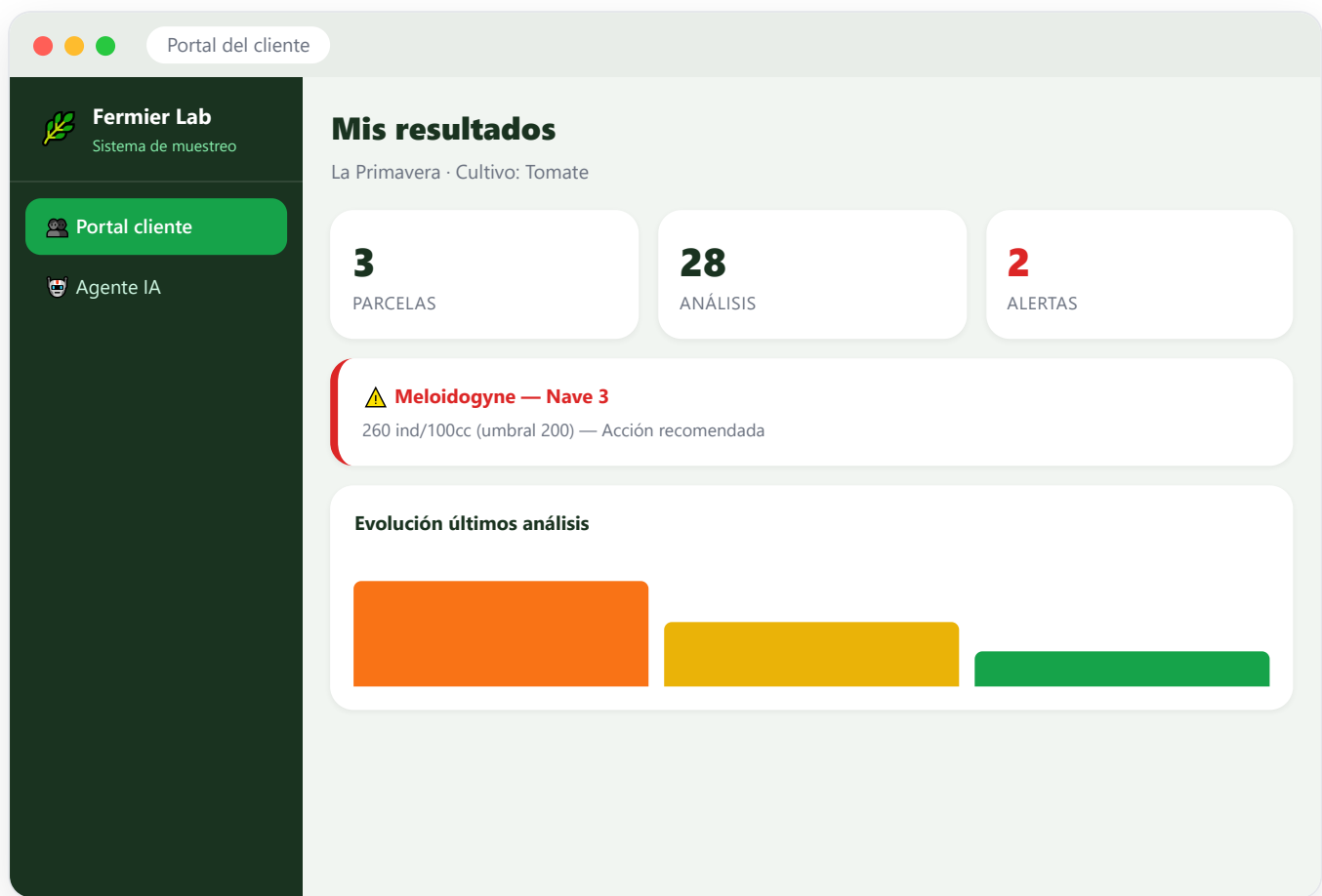
Mapa satelital con polígonos de parcelas y puntos de muestreo coloreados según su estado.

El mapa ubica geográficamente las parcelas, naves y puntos de muestreo sobre imagen satelital.

Qué muestra

- **Polígonos:** el contorno de cada parcela dibujado sobre el mapa.
- **Puntos de muestreo:** marcadores de color según el estado del análisis (verde / amarillo / rojo).
- **Detalle al tocar:** al hacer clic en un punto ves el último resultado de esa ubicación.

9 • Portal del cliente



Vista del Cliente: solo ve sus propias parcelas, análisis y alertas.

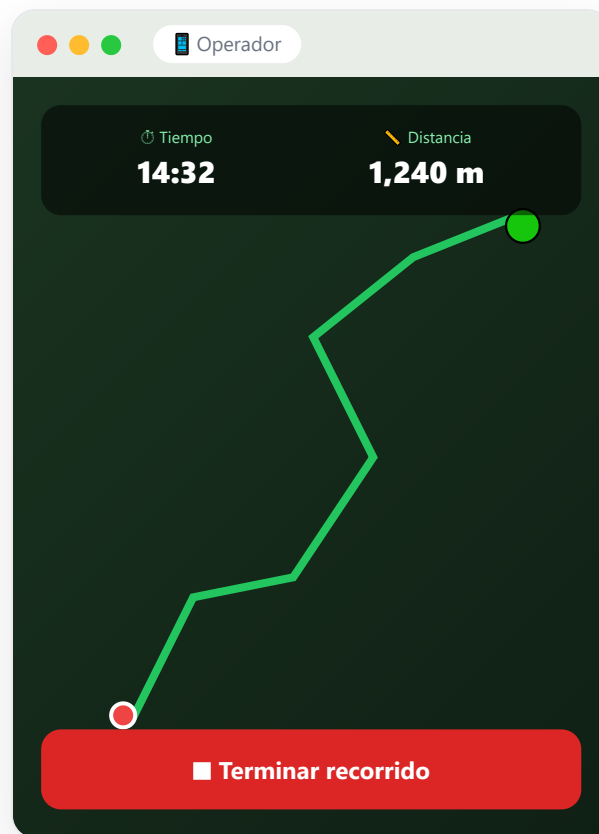
El portal del cliente es la cara que ve el productor. Es una versión simplificada y enfocada solo en **sus** datos.

Qué ve el cliente

- Resumen de sus parcelas, total de análisis y alertas activas.
- Sus resultados con gráficas de evolución a lo largo del tiempo.
- Alertas claras cuando un organismo supera el umbral en alguna de sus naves.
- Botón para **descargar su reporte en PDF** y para **contactar** al laboratorio.

 **Privacidad:** cada cliente ve únicamente su información. Nunca tiene acceso a datos de otros productores.

10 • Fumigación con GPS



Vista del Operador en celular: rastrea la ruta de fumigación en tiempo real.

Esta función resuelve un problema real: comprobar que los trabajadores fumiguen la parcela **completa**. El operador abre la app en su celular y registra su recorrido por GPS.

- 1 El operador entra con su cuenta y la app lo lleva directo a **Fumigación**.
- 2 Pulsa "**Iniciar**" y selecciona la parcela. La app empieza a rastrear su ubicación.
- 3 Mientras camina fumigando, la **ruta verde** se dibuja sobre el mapa y se acumulan tiempo y distancia.
- 4 Al terminar pulsa "**Terminar**". El recorrido queda guardado en el historial con su distancia total.

Beneficio: el laboratorio y el cliente pueden ver la cobertura real de cada fumigación y detectar zonas no atendidas.

11 • FermierBot — Asesor con IA



FermierBot diagnostica por foto y propone planes de tratamiento en lenguaje del productor.

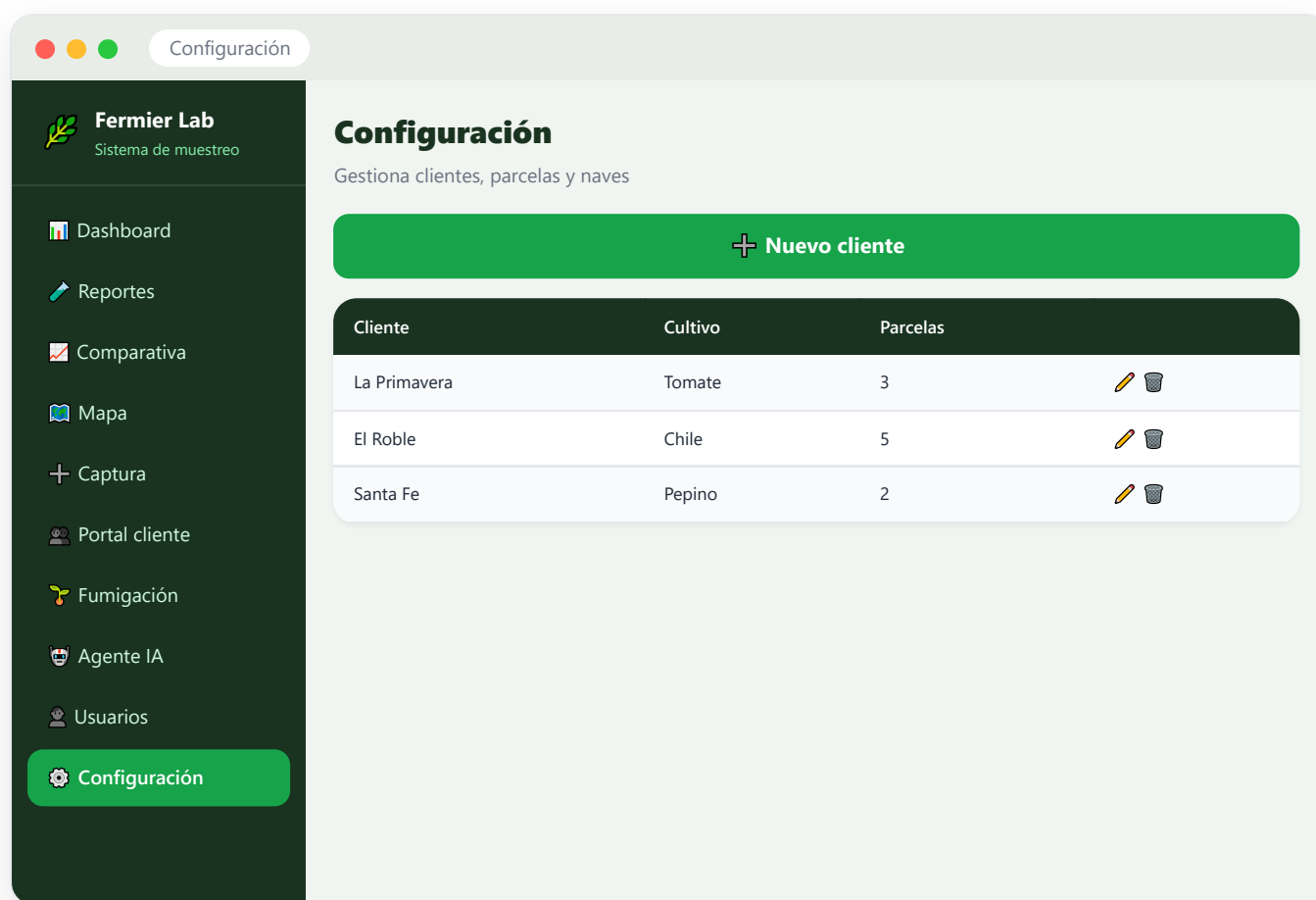
FermierBot es un asesor agrícola con inteligencia artificial (Claude Vision) disponible **24/7** en toda la plataforma. Está disponible como botón flotante y como página dedicada con historial.

Qué puede hacer

- **Diagnóstico por foto:** el productor sube una foto de su planta y el bot identifica posibles enfermedades.
- **Planes de tratamiento:** propone opciones biológicas y químicas con dosis y momento de aplicación.
- **Lenguaje del campo:** entiende términos sinaloenses ("mata", "le cayó la cenicilla", "está cargando").
- **Conoce tus datos:** si hay umbrales superados en el sistema, los menciona y sugiere acciones.
- **Historial:** guarda todas las conversaciones para llevar control.

⚠ FermierBot es una herramienta de apoyo. Siempre confirmar dosis y tratamientos con el técnico responsable.

12 · Configuración y gestión de datos



Panel de Configuración (solo Administrador): alta y edición de clientes, parcelas y naves.

Solo el **administrador** accede a Configuración. Aquí se da de alta toda la estructura de datos.

Crear un cliente nuevo

- 1 Pulsa "**Nuevo cliente**". Se abre un asistente paso a paso.
- 2 Captura **nombre, cultivo, correo, teléfono y negocio** del productor.
- 3 Agrega sus **parcelas** y las **naves** (invernaderos) de cada parcela.
- 4 Guarda. El cliente ya puede recibir análisis y, si le creas acceso, entrar a su portal.

13 • Gestión de usuarios (panel admin)

El administrador crea y edita los usuarios **desde la propia app**, en la sección **Usuarios** del menú. No hace falta entrar a paneles externos.

The screenshot shows the 'Gestión de usuarios' (User Management) panel in the Fermier Lab app. The sidebar on the left contains the following menu items: Dashboard, Reportes, Comparativa, Mapa, Captura, Portal cliente, Fumigación, Agente IA, **Usuarios** (highlighted), and Configuración. The main content area is titled 'Gestión de usuarios' and includes a subtitle 'Crea, edita roles y asigna clientes'. A '+ Nuevo usuario' button is located in the top right corner. Below this is a table with the following data:

Usuario	Rol	Cliente	
Karina Lara nutricionkarinalara@gmail.com	Asesor	—	
Administrador ctaj.vega89@gmail.com	Admin	—	
Operador deltakilo.vela@gmail.com	Operador	—	
La Primavera cliente@laprimavera.com	Cliente	La Primavera	

Panel "Usuarios" (solo admin): alta, cambio de rol/cliente y borrado, todo dentro de la app.

Crear y editar usuarios

- 1 Abre **Usuarios** en el menú (solo visible para el administrador).
- 2 Pulsa "**Nuevo usuario**": captura correo, contraseña y rol. Si es **cliente**, eliges el cliente asociado.
- 3 Cambia el **rol** o el **cliente** de cualquiera con los menús desplegables de la tabla.
- 4 Borra un usuario con el ícono de **papelera**.

Varios accesos al mismo cliente: crea varios usuarios con rol "Cliente" y el mismo cliente asociado — todos verán ese portal.

Los cambios de rol aplican la próxima vez que el usuario inicie sesión.

14 • Método de uso por tipo de usuario

Cómo trabaja cada rol en el día a día. Al iniciar sesión, la plataforma lleva a cada usuario directo a la pantalla que le corresponde.

Administrador

Entra al Dashboard. Controla todo el laboratorio.

- 1 Da de alta **clientes, parcelas y naves** en Configuración.
- 2 Crea los **accesos** y asigna roles a su equipo.
- 3 Captura o **importa** análisis de laboratorio.
- 4 Vigila el **Dashboard** y atiende las alertas de umbrales.

Asesor de campo

Entra al Dashboard. Opera en campo, sin configuración.

- 1 **Captura** los resultados del muestreo.
- 2 Consulta **reportes** y la **comparativa** pre/post.
- 3 Usa el **mapa** para ubicar parcelas y puntos.
- 4 Apoya al cliente con el **FermierBot**.

Operador / Fumigador

Entra directo a Fumigación (desde el celular).

- 1 Inicia sesión y pulsa "**Iniciar**".
- 2 Elige la **parcela** a fumigar.
- 3 Fumiga mientras la **ruta se graba por GPS**.
- 4 Pulsa "**Terminar**"; queda el registro de cobertura.

Cliente / Productor

Entra a su Portal. Solo ve su información.

- 1 Revisa sus **parcelas y análisis**.
- 2 Atiende las **alertas** de umbrales superados.
- 3 Consulta la **comparativa** de sus tratamientos.
- 4 Usa el **FermierBot** y **descarga su reporte** PDF.

 **Acceso por rol:** Admin y Asesor → Dashboard · Operador → Fumigación · Cliente → Portal. El sistema redirige automáticamente según el rol asignado en su cuenta.



Fermier Lab

Tecnología agrícola para Sinaloa

Esta guía corresponde a la versión 1.3 de la plataforma.

Para soporte o nuevas funciones, contacta al equipo de desarrollo.

Culiacán, Sinaloa · 2026